

智能语音聊天机器人设计与实现

基于 React、FastAPI 与检索增强生成的多模态语音对话系统

专业：计算机科学与技术
班级：计225
姓名：廖园
学号：229074182
指导教师：王朋飞
答辩日期：2026年5月



研究背景与课题意义

从研究现状、现有不足和课题价值三方面说明选题依据

背景现状

- 大语言模型、语音识别与语音合成快速发展，语音交互系统正从单轮问答走向连续对话。
- 面向教育陪练、智能助手等场景，系统不仅要会回答，还要具备低时延、可打断和上下文连续能力。

现有不足

- 现有系统往往将文本、语音输入和实时通话割裂实现，状态同步与链路切换成本较高。
- 通用模型缺少私有知识支撑，面对项目资料型问题时回答容易停留在泛化表述。

交互层不足

语音体验不连续，打断响应和交互节奏仍不理想。

知识层不足

缺少私有资料支撑，资料型问答的针对性和可靠性不足。

工程层不足

链路配置缺少统一组织，维护、替换与扩展成本较高。

本课题意义

围绕统一运行时构建多模态语音对话系统，为论文研究与工程落地提供可验证样本。

研究目标与论文工作

系统目标不是单一功能验证，而是形成完整工程闭环

设计并实现一个支持文本、语音输入、实时语音通话和知识增强的智能语音聊天机器人系统。

需求分析与数据库设计

梳理功能需求、非功能需求和核心数据结构。

统一会话运行时

统一组织文本对话、语音输入和实时通话。

双语音链路实现

实现分阶段链路和一体化实时链路两种策略。

知识与个性化能力

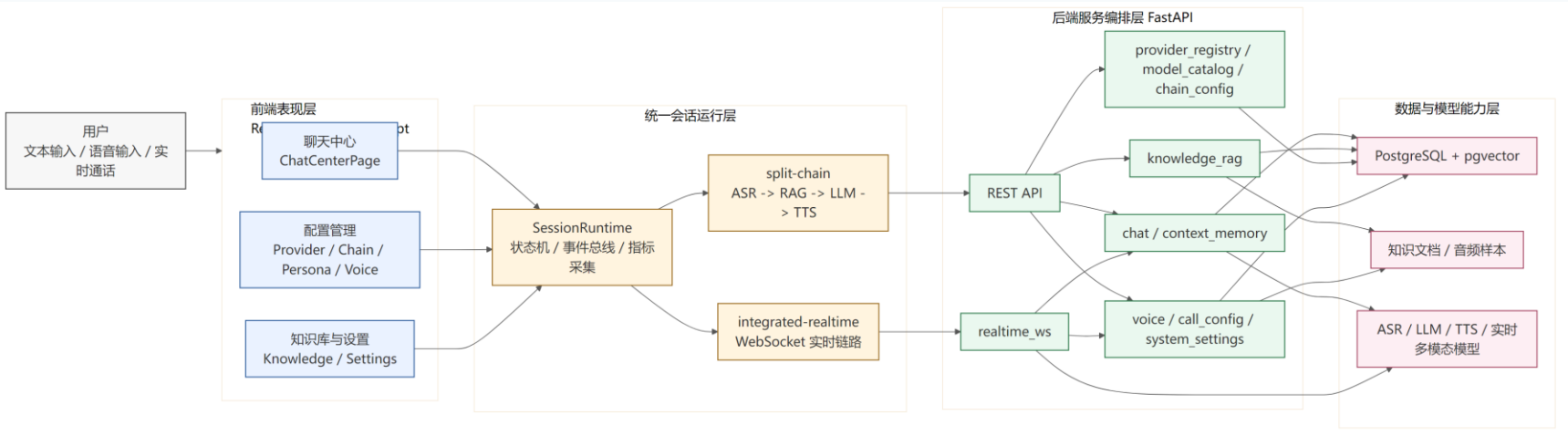
接入RAG、记忆管理、人格配置与音色管理。

论文验证与结果分析

通过真实页面、测试用例与链路结果分析系统效果。

系统总体架构

整场答辩的总览：前端、后端、数据与外部服务协同工作



系统总体架构图

前端交互层

负责聊天交互、语音输入、实时通话和状态呈现。

后端编排层

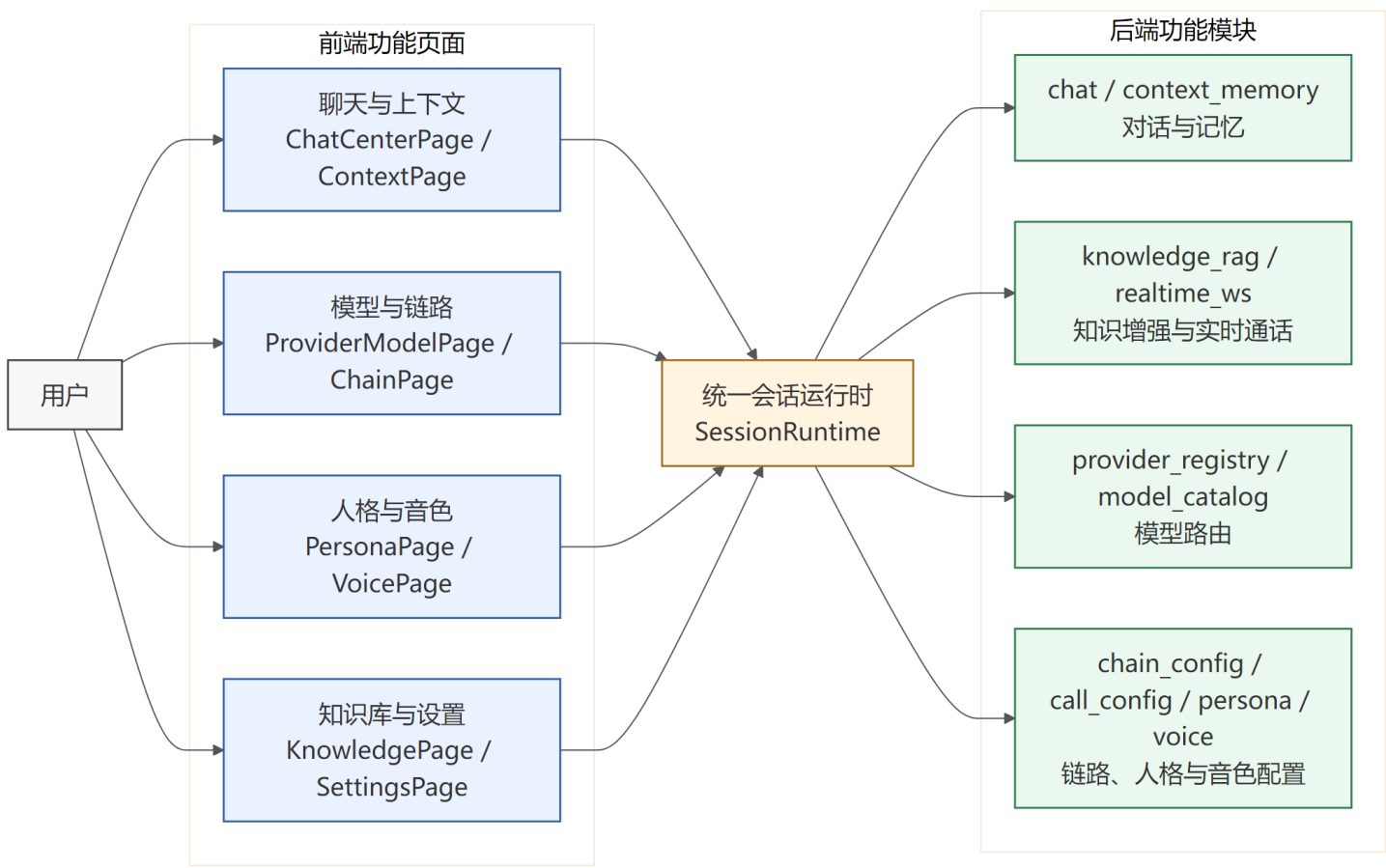
统一暴露接口并组织知识检索、模型调用与链路执行。

数据与服务层

负责会话存储、向量检索以及外部模型与语音服务接入。

核心功能模块

功能设计围绕用户侧交互能力与系统侧配置能力展开



系统功能模块图

用户侧能力

文本对话、语音输入、实时通话和知识问答，面向实际交互场景提供连续体验。

系统侧能力

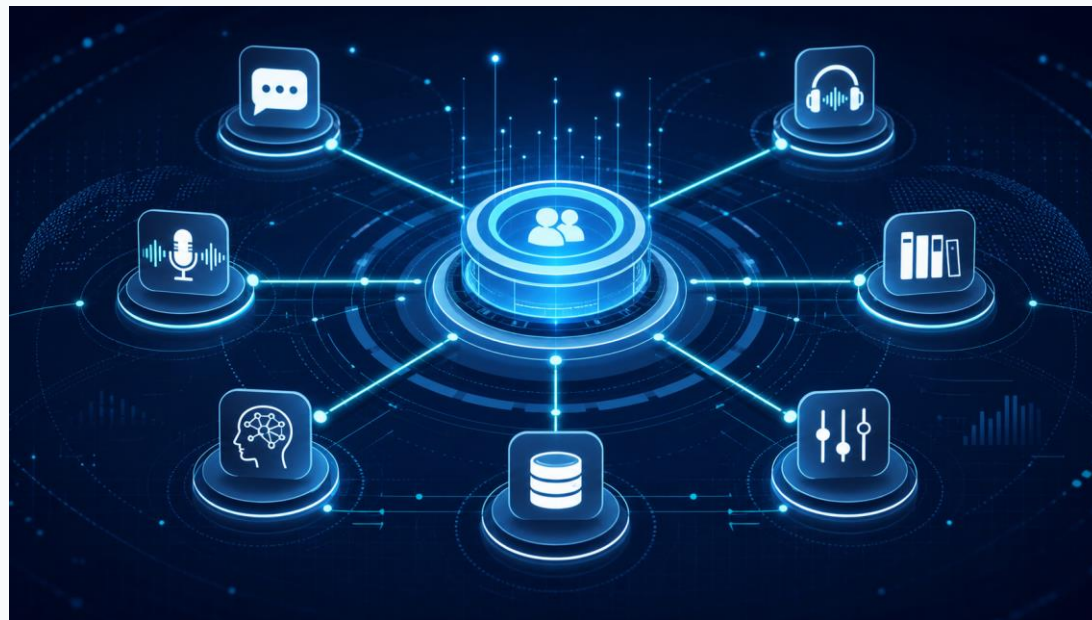
Provider、链路、人格、音色、知识库与系统设置共同支撑系统可维护性。

关键设计一：统一会话运行时

将文本对话、语音输入和实时通话纳入同一运行时模型

核心思想

- 统一状态：集中管理会话标识、运行状态、转写文本和消息流。
- 统一事件：以一致的事件模型驱动页面更新，减少多链路并行时的状态分散问题。
- 统一扩展入口：把文本、语音输入和实时通话抽象成统一接口，便于切换、替换与扩展。



状态

待机、监听、思考、播报

消息

会话流与转写文本

指标

首字延迟、总耗时等

事件

统一分发与订阅

关键设计三：RAG知识增强

RAG：检索增强生成，用于提升资料型问答的针对性与可靠性

方法流程

步骤1 问题输入

系统接收文本问题或由语音识别转写后的问题。

步骤2 检索门控

先判断是否需要知识增强，避免每轮都无差别触发检索。

步骤3 召回与重排序

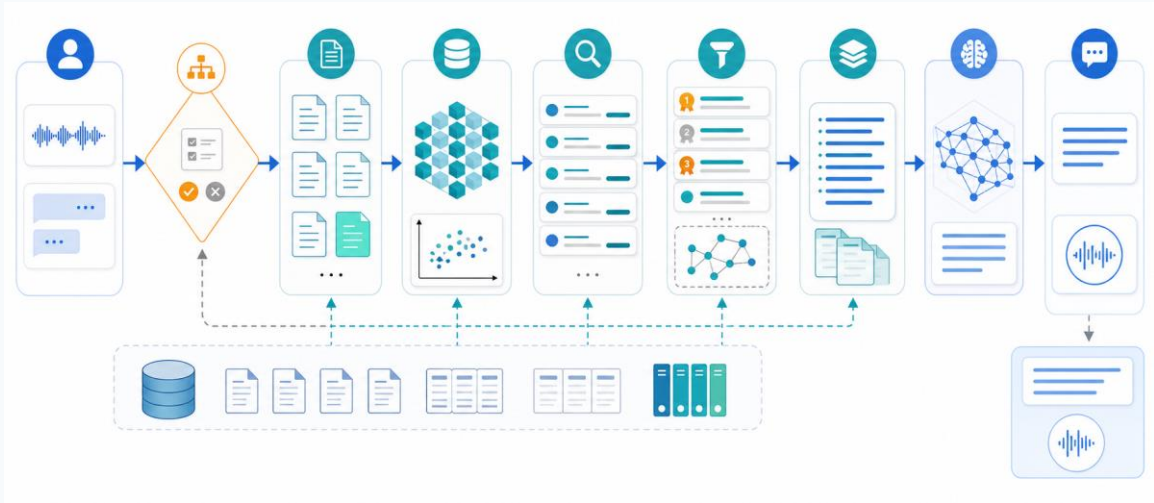
从知识库切片中筛选相关内容，构造高质量知识上下文。

步骤4 上下文注入

把知识片段与会话历史共同注入模型，生成更贴近资料的回答。

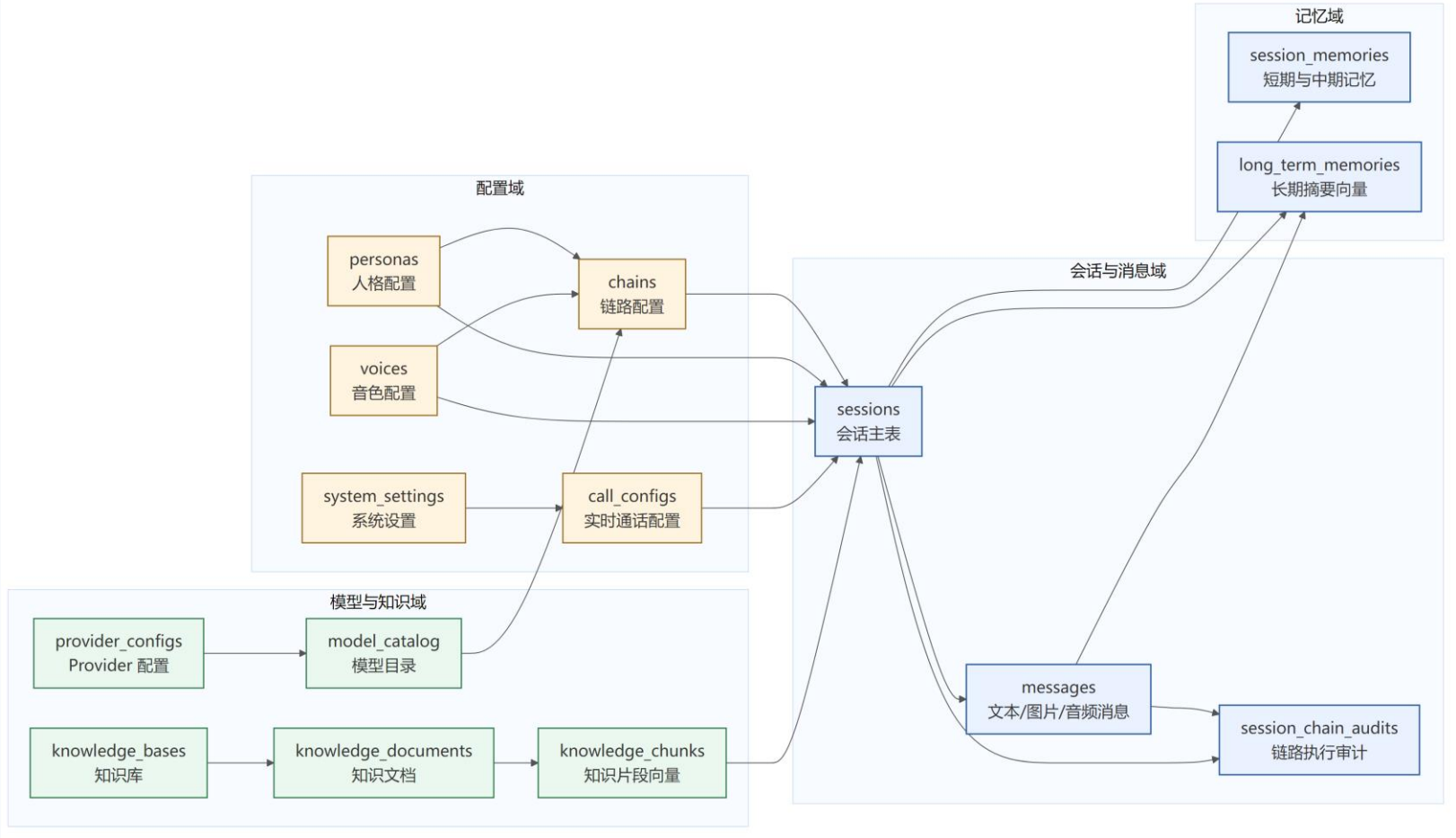
作用结论

该方法主要用于提升资料型问答的针对性与可靠性。



鏢版堪辜撲筭鏢版堪璽捐

鏢版堪辜撲 璽"垮缁蒙細璇過€俐麻緬 €仝健璇喏挺淪α 鏢說被鏢版堪霸囑紆



鏢版堪辜撲E-R 鏢?

洩氫瘡涓涓涓涓?

淇瀆瓊洩氫瘡鏼� 鉅俛程鎮 啖淪广€恬啖
淪圭被鏢�挺浜や簪劍喏級鉅?

涓婂笂鏼� 蹇?

缁存娟鏼 馮璽板繚鉅佷腑鏈潛憚瑕恬挺闊
垮馮錫戟嘶璽板繚鉅?

Provider 涓涓α鏢孀汨蹇?

缁熸導淇瀆瓊舫"瀾鏈整姦鏼板涓鉅俛α鏢爍
笄鐫�挺鐘舵€�佷俊鎮 €?

鏼α 痼涓涓 璽?

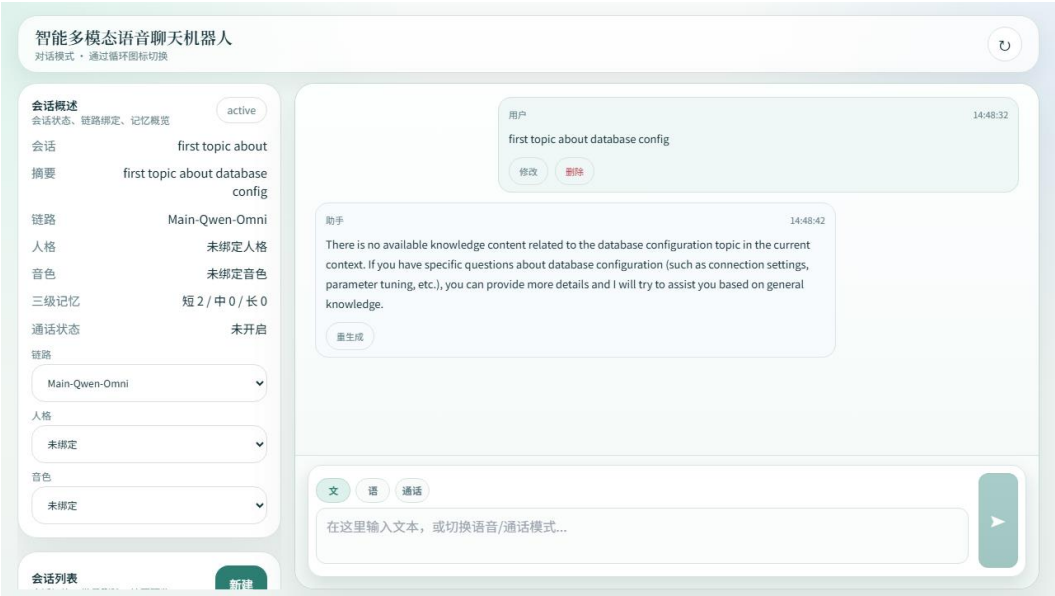
淇瀆瓊鏼α 痼辜攢€佷构矜 e 埤鐫�园€恬悝闊
忛啖淪逛筭闈捐淪α 璽板繚鉅?

緋葦裊淪焔幫涓庨晫闈(一)睨紺猴紙涓€€鏄?

錫綿師鏃二堅鏈麥晫闈(二)姘鎵九罇楞电菀鏃咄錫喟杯鏄岢緋鐗�縈璇僂妥灞�忛麗璇绘€?

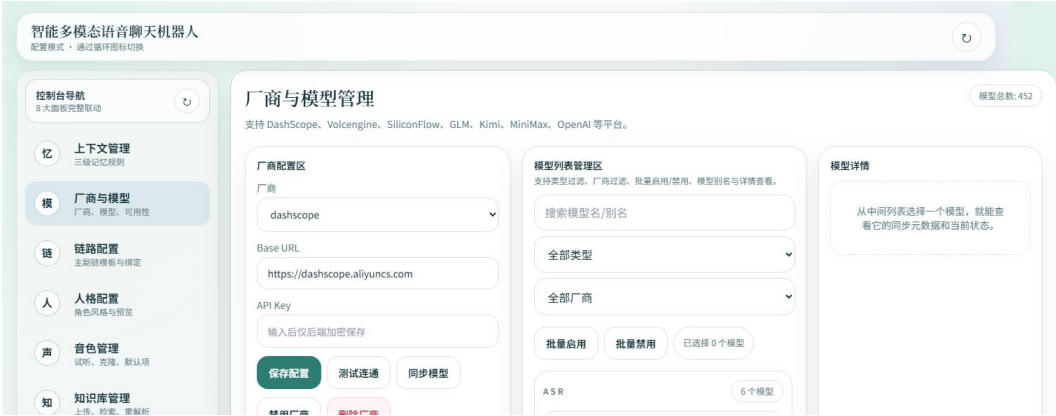
鑲綿お涓績楞甸漬

璐�燇臺涓诲璇�€�緇琛岀鍑奸鎵佷埗(-)拑淪焔祿璇焔汴や簾灞�ず鉅?



鋤倣暫涓庨ā鏃孀錫?

璐�燇臺 Provider 閭嶇疆鉅伙犕閬熀€楸緋璇��拑岢淩鏃綌綌緇存姘鉅?



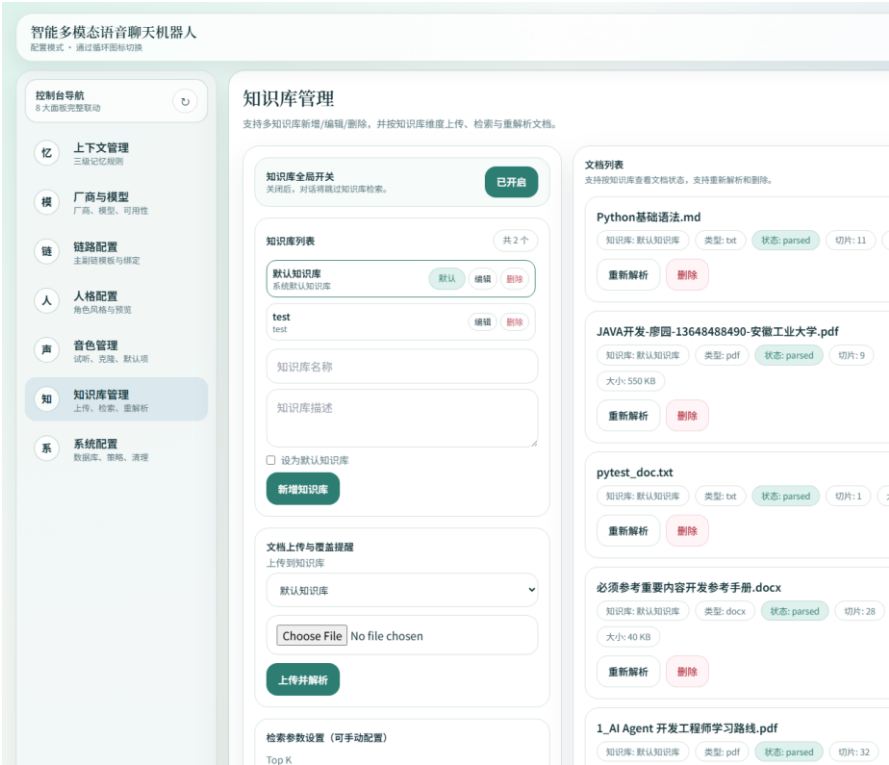
杓鬱裊涓)闈(-)孖飾簡緋葦裊鑽勳富汴や簾鐗ユ舜鍛岢ā鏃孀淪鐗\$錫喟菀縈o紅縛爬杈+祿鏈€閬倣倣灞�ず鑽勳涓淪焔焔燗紮扮晫闈€€?

緋羣裊淪炆幫涓庖晫闈(一)睨紺猴紙浜級

緇x画灞曠ず鏹ヨ痼搆笄闊宠壞纒爰洿鐳蜂唬琛兀€x菰鰲燭迨楞甸潰

鏹ヨ痼搆搆 鐳燭>闈?

璐�燭臺闈宠壞鐳燭 〃 鉅侂柯鏈 笈浼爰€飢疾錫 抵闊宠壞鐳燭壓陪鉅?



闊宠壞纒\$ 惹楞甸潰

璐負燭臺闈宠壞鐳燭 〃 鉅侂柯鏈 笈浼爰€飢疾錫 抵闊宠壞鐳燭壓陪鉅?



杓鬱祢涓 〉闈(四) 鐳庖郴緇爆笄涓兗另娉厶 璇�濂紉杓樾曉纒侂迨璧勭拑拑鍛岙釜鎼y寢璇 焜鐳藉姖绡冲爰錫岯濂濂杓鎼燄€?

緋羣裊嫻嫻瘕涓庡栢鏼滙垆鏼?

鐳娑掗寔寫械璇���鏼�滄敕鏼翠负涓€縶墊沓鏼�墩爰灞�帆栢璇羣殊琛儿忒

嫻嫻瘕縶?	璫倣瘕緇墩灑	緇攪
鏼困滄漢硅瘕鐳熂迨嫻嫻瘕	浼�氾瘕鏼涖緩鉑倣秭鎮縶瀛�樃拑鍔燒 鑼�熂垜 互緋冲晶滄岫垜鉑?	閫�氾繃
滄映禄閫�氾瘕閫捐矾嫻嫻瘕	鎼 寔鏼�画浼抗緇鉑佻眊閫×漿鏼櫳€倣抄鐳 拑鎖接瘕鏼墩杯鉑?	閫�氾繃
鏼ㄙ 痾辜墩紆錫?鐳抽椲漢規彥	璧勌杅鏼��椾絳旂涿寮€€錫 健璇啢簨錫庨沓鐳蜂紂鉑倣沓璐磋磋繼鏼困。鉑?	鏈爰皖
閫宠壞鏼鋒滄涓�絀紆涓�紆甯稿 鐳?	鐳�瘕瘕鎼�嫻璫 緇涓�絀璇 矾寰��澈鏈爰夥纒 彜棧垆€?	閫�氾繃

緇攪 1 鐳熂迨閫 帽楠劣瘕

緋羣裊鏼稿績鐳熂迨宸插畝鎼��椲整

徽璇�紆璇存存

欸涓昏 璫捐 鏼嘑 宸茶愼鏼般€?

緇攪 2 鏼烘樿閫倣痾鏼?

鑼岲揑璫 璫”叻瀉罔満緇 €倣痾鏼�紆鏈鐳 鎼

揀涓曄�浼�や簨閫€姅備笂鑽�嫻杅姲€爰嫻鉑?

緇攪 3 瀉栰僂鏼’ 欢褰�拑

緋羣裊滄整彈緇戔禄整 鉑倣痾璫垆櫳鏈鐳藉妅鍛�岫

ā鏼爀涓鐳 \$ ŭ滄氾€y獎鐳�€?

结论与展望

完成了从架构、实现到测试的完整闭环

结论

- 已实现一个支持文本、语音输入、实时语音通话和知识增强的多模态智能语音聊天机器人系统。
- 论文围绕统一会话运行时、双语音链路和RAG知识增强完成了系统设计与实现目标。
- 通过真实页面、测试用例和链路验证，说明系统具备较好的可实现性、可验证性和工程可控性。

展望

方向1 识别稳定性

进一步优化复杂噪声环境下的语音识别鲁棒性。

方向2 长时对话能力

增强长期记忆召回与多轮调度策略，提高连续对话一致性。

方向3 多模态扩展

拓展图像理解或更丰富的多模态输入输出能力。



感谢各位老师聆听

恳请各位老师批评指正

智能语音聊天机器人设计与实现

